神经系统调控躯体运动 ★★★（0~3题）

概述

①策划运动：大脑皮层联络区（最高级）、基底神经节、皮层小脑“小皮去基地联络大皮”
②协调运动：大脑皮层运动区（发动随意运动，2010）、脊髓小脑
③执行运动：脑干、脊髓“我干几岁啊”

肌紧张 / 肌张力抑制区：延髓网状结构腹内侧、大脑皮层运动区、纹状体尾核、小脑前叶蚓部（2018、2019）
“肚皮纹一只蚯蚓”

上运动神经元病变（硬瘫 / 痉挛性麻痹）：腱反射和肌紧张增强、Babinski 等病理征阳性、肌萎缩不明显（2011）
皮层脊髓侧束受损：Babinski 征 (+) 是异常的伸肌反射（2015）

脊髓

牵张反射（1997、1998、2000、2007、2012、2020、2024）

反牵张反射（2013）
当牵拉力量加大引起张力↑↑
→腱器官（张力感受器）Ib 传入冲动↑
→支配同一肌肉的 α 运动神经元抑制（防止牵张反射过强拉伤肌肉）

骨骼肌受外力牵拉伸长→肌梭被拉长（长度感受器）→ Ia 传入冲动↑
→支配同一肌肉的 α 运动神经元兴奋→梭外肌收缩（形成牵张反射）
此时肌梭缩短→ Ia 传入冲动↓

γ 运动神经元平时持续放电
→梭内肌收缩→牵拉肌梭中间的感受部分→ Ia 传入冲动↑
→肌梭对牵拉刺激敏感性↑（加强牵张反射）

类型
- 腱反射（单突触，2022）—— 膝反射、踝反射等
- 肌紧张（持久、不易疲劳）—— 维持姿势最基本反射、随意运动基础

参与姿势反射：牵张反射、对侧伸肌反射、节间反射如搔爬反射

脊休克（2000、2002、2006、2012、2017）

横断面以下所有反射暂时减退消失（脊髓突然失去高位中枢控制“懵”）
- 尿粪潴留、牵张反射减弱等
- 脊休克后部分反射可恢复 —— 尿粪失禁、牵张反射增强、发汗反射增强、血压回升
  屈肌反射增强、伸肌反射减弱“去抢圣剑”
  简单、原始的反射如屈肌反射、腱反射先恢复

横断面以下知觉、随意运动永久消失

脑干

去大脑僵直（γ僵直为主）

在中脑上下丘之间切断脑干→中断脑干肌紧张抑制区与大脑皮层运动区、纹状体尾核的联系
→脑干易化区与抑制区不平衡→牵张反射过强（头后仰 + 四肢伸直呈角弓反张“中秋僵尸”）

预后不良